

95.10 | Modelación numérica

75.12 | Análisis numérico I A

95.13 | Métodos matemáticos y numéricos

Trabajo Práctico 2– Cuatrimestre 1 2024

Laminación de una crecida en una cuenca urbana

Grupo Nº16		
	Juan Cruz Robledo Puch	106164

Fecha	Correcciones / Observaciones	Docente

Calificación Final	Docente	Fecha

Introducción

En el siguiente trabajo práctico se plantea un modelo matemático de la estrategia utilizada para la mitigación del impacto de las inundaciones recurrentes en la cuenca baja del Arroyo Dupuy. La solución a esta problemática es la construcción de un reservorio en el subsuelo del estado 'Ciudad de Laferrere' con el objetivo de laminar la crecida del agua.

Dicho modelo refleja como es la varianza del volumen de agua en el reservorio en un tiempo determinado simulando una entrada de agua variante. Se tomará en cuenta las dimensiones del reservorio y el comportamiento del vertedero que desprende agua de manera variable según el volumen del agua.

Para crear el modelo se tiene un archivo .txt con 2 columnas, una contiene las horas transcurridas para el cual se va a modelar, desde las 0 horas hasta las 48 horas, y en la otra los caudales con las que entraba en agua al reservorio en cada hora. También se tiene en cuenta la ecuación del vertedero rectangular para poder calcular el caudal saliente una vez el reservorio se llene.

Se harán múltiples modelos con distintas variables y se van a comprar para conocer sus propiedades, como costo computacional y errores de truncamiento. En especial se hagan las comparaciones de modelos con distintas discretizaciones.

El problema se analizará con la ayuda de un programa en python que contiene todas las herramientas para generar los modelos y compararlos de mejor manera. El programa consiste en 2 códigos principales, uno que modela el problema usando una discretización tal que se pueda tomar como solución analítica y guardará un vector de volúmenes función del tiempo en un archivo .txt y otro que con la solución analítica y el archivo de los caudales ingresantes modela y graficará las distintas variaciones del problema.

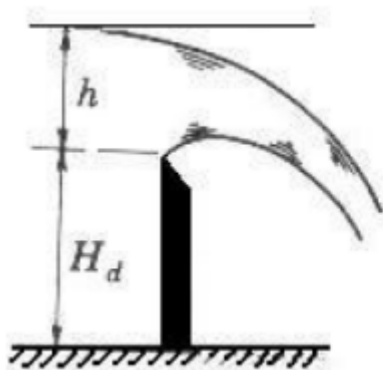
Resolución

El balance de agua en el reservorio está descrito por la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dV}{dt} = Q_{IN} - Q_{OUT}$$

siendo V el volumen instantáneo de agua en el reservorio, t la coordenada temporal, Q_{in} el caudal ingresante y Q_{out} el caudal saliente. El caudal ingresante al reservorio (Q_{in} , m^3/s), resultante del proceso de transformación de lluvia en escorrentía, está representado por una serie de caudales en función del tiempo.

El caudal saliente (Q_{out} , m^3/s) forma parte del cálculo se obtiene a partir de la ecuación de vertedero rectangular, estructura hidráulica dispuesta a la salida del reservorio:



$$Q_{OUT} = \frac{2}{3} \cdot C_w \cdot \sqrt{2 \cdot g} \cdot L \cdot h^{3/2}$$

$$H = H_d + h$$

Donde Q_{out} es el caudal erogado por el vertedero, g es la aceleración de la gravedad ($9,8 \text{ m/s}^2$), C_w es un coeficiente representativo de las condiciones de escurrimiento del agua sobre el vertedero (1.85), L la longitud del vertedero (1m), H el nivel de agua en el reservorio, H_d la altura de la cresta del vertedero (15m) y h el tirante de agua en el vertedero.

El reservorio es rectangular y de dimensiones constantes según sea el nivel de agua. Tiene 100 m de largo y 75 m de ancho.

Con las resoluciones obtenidas utilizando los métodos de orden 1 y 2, teniendo en cuenta la lista de caudal de entrada del agua en el reservorio (calculado en metros cúbicos durante 48 en cada hora) y la fórmula y datos para calcular el caudal de salida, se estima la variación del volumen y altura del agua en el reservorio durante las mencionadas 48 horas.

Con los datos obtenidos de los volúmenes en el tiempo se los va a comparar con una solución analítica para calcular el error de truncamiento del modelo. Dicha

solución analítica será la solución del problema discretizado el modelo de tal manera que su error sea despreciable.

Método de Orden 1:

Para resolver el problema con un esquema de 1 orden, se puede plantear el método de Euler.

Teniendo en cuenta el cálculo del balance y suponiendo que el estado inicial del reservorio es vacío se plantea el del Volumen del reservorio con la ecuación:

$$V_{n+1} = V_n + \Delta t \cdot (Q_{IN,n} - Q_{OUT,n})$$

Siendo V_n el volumen del reservorio actual y V_{n+1} el volumen del reservorio luego de un período de tiempo Δt . Dicho Δt será determinado por la discretización utilizada.

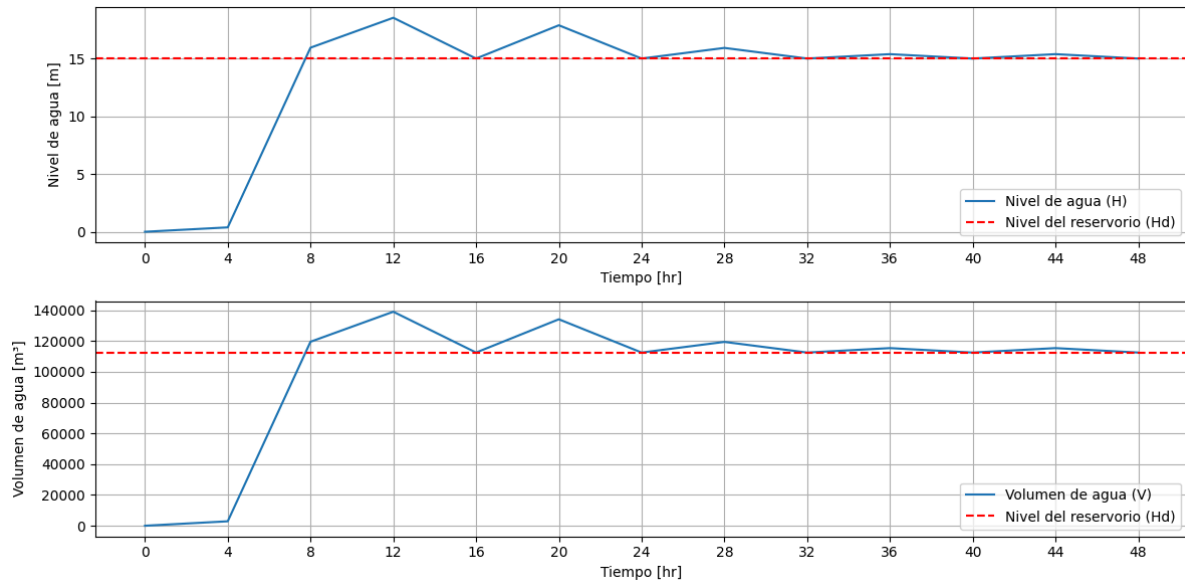
El error de truncamiento se calculará comprando el resultado de los volúmenes respecto al tiempo con la solución analítica que se modeló utilizando el mismo método con una discretización de 1/240.

Para comenzar con el análisis se comienza modelando el problema con una discretización de 4 horas. Esto significa que se analiza la información del reservorio y vertedero cada 4 horas.

En el siguiente gráfico se muestran los resultados del problema planteado.

	Tiempo [hr]	Qin [m3/s]	Qout [m3/s]	Nivel de agua [m]	Volumen de agua [m³]	Factor de Amplificacion	Error de Truncamiento
0	00:00	0.20	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
1	04:00	8.10	0.00	0.38	2880.0	1.00	0.94
2	08:00	6.30	0.00	15.94	119520.0	4.07	0.01
3	12:00	2.40	4.95	18.53	139002.0	8.86	0.19
4	16:00	1.50	36.29	15.00	112500.0	1.00	0.03
5	20:00	0.90	0.00	17.88	134100.0	7.90	0.17
6	24:00	0.48	26.70	15.00	112500.0	1.00	0.01
7	28:00	0.28	0.00	15.92	119412.0	4.03	0.05
8	32:00	0.20	4.83	15.00	112500.0	1.00	0.01
9	36:00	0.20	0.00	15.38	115380.0	2.25	0.02
10	40:00	0.20	1.30	15.00	112500.0	1.00	0.01
11	44:00	0.20	0.00	15.38	115380.0	2.25	0.02
12	48:00	0.20	1.30	15.00	112500.0	1.00	0.01

	Tiempo [hr]	Vol sol error [m³]	Vol sol analitica [m³]	Error de Truncamiento
0	00:00	0.0	0	0.00
1	04:00	2880.0	45120	0.94
2	08:00	119520.0	121311	0.01
3	12:00	139002.0	116956	0.19
4	16:00	112500.0	115750	0.03
5	20:00	134100.0	114894	0.17
6	24:00	112500.0	114088	0.01
7	28:00	119412.0	113633	0.05
8	32:00	112500.0	113332	0.01
9	36:00	115380.0	113326	0.02
10	40:00	112500.0	113326	0.01
11	44:00	115380.0	113326	0.02



Como se puede observar el error de truncamiento resulta ser bastante alto, este tiene un error promedio del 11.31%. Necesitamos un modelo que tenga un error menor.

De todas maneras ya se puede ver cómo es que varía el volumen y el nivel del agua respecto al tiempo. Estas suben de manera casi lineal, sobrepasan el límite del reservorio (marcado con la recta punteada color rojo) y luego baja abruptamente hasta dicho límite. Después, de manera cada vez menos abrupta y con picos menores, las métricas del agua suben y bajan a lo largo del tiempo hasta plancharse en el límite del reservorio.

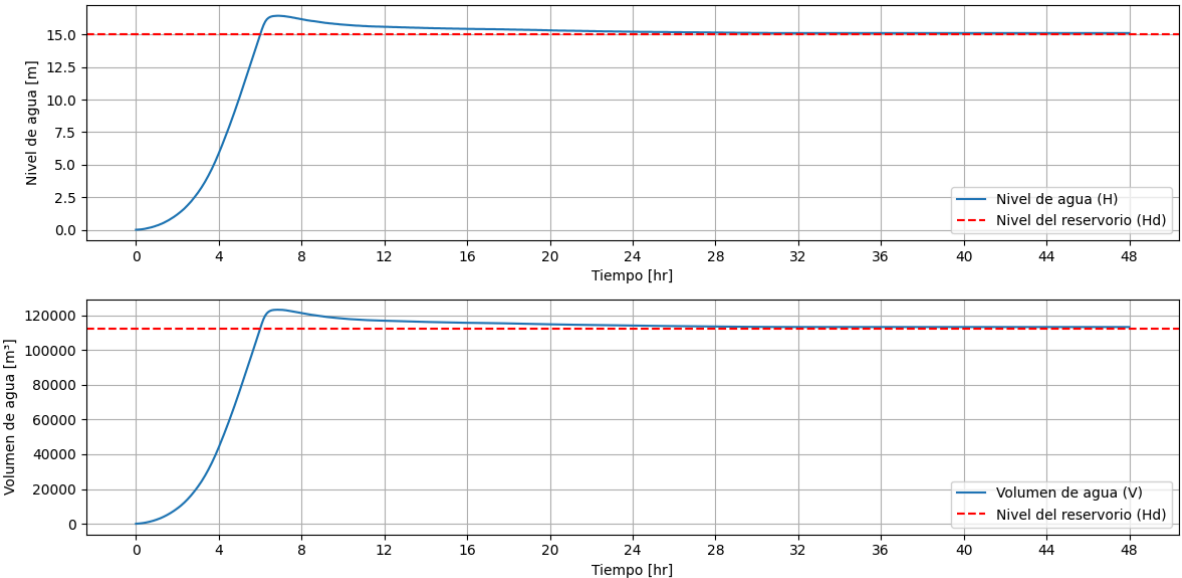
Ahora analizamos los datos del modelo con discretización 1/12 horas. Esto significa que se analiza la información del reservorio y vertedero cada 5 minutos.

	Tiempo [hr]	Qin [m³/s]	Qout [m³/s]	Nivel de agua [m]	Volumen de agua [m³]	Factor de Amplificación	Error de Truncamiento
0	00:00	0.20	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
1	00:05	0.28	0.00	0.01	60.0	1.00	0.15
2	00:10	0.37	0.00	0.02	145.0	1.00	0.14
3	00:15	0.45	0.00	0.03	255.0	1.00	0.12
4	00:20	0.53	0.00	0.05	390.0	1.00	0.11
5	00:24	0.62	0.00	0.07	550.0	1.00	0.10
6	00:30	0.70	0.00	0.10	735.0	1.00	0.09
7	00:34	0.78	0.00	0.13	945.0	1.00	0.08
8	00:40	0.87	0.00	0.16	1180.0	1.00	0.07
9	00:45	0.95	0.00	0.19	1440.0	1.00	0.07
10	00:49	1.03	0.00	0.23	1725.0	1.00	0.06
11	00:55	1.12	0.00	0.27	2035.0	1.00	0.06
12	01:00	1.20	0.00	0.32	2370.0	1.00	0.06
13	01:04	1.31	0.00	0.36	2730.0	1.00	0.05
14	01:10	1.42	0.00	0.42	3122.0	1.00	0.05
15	01:15	1.52	0.00	0.47	3547.0	1.00	0.05

561	46:45	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
562	46:50	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
563	46:54	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
564	47:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
565	47:05	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
566	47:09	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
567	47:15	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
568	47:20	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
569	47:24	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
570	47:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
571	47:35	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
572	47:39	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
573	47:45	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
574	47:50	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
575	47:54	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00
576	48:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.96	0.00

	Tiempo [hr]	Vol sol error [m³]	Vol sol analitica [m³]	Error de Truncamiento
0	00:00	0.0	0	0.00
1	00:05	60.0	71	0.15
2	00:10	145.0	168	0.14
3	00:15	255.0	290	0.12
4	00:20	390.0	437	0.11
5	00:24	550.0	609	0.10
6	00:30	735.0	806	0.09
7	00:34	945.0	1028	0.08
8	00:40	1180.0	1275	0.07
9	00:45	1440.0	1546	0.07
10	00:49	1725.0	1843	0.06
11	00:55	2035.0	2165	0.06
12	01:00	2370.0	2512	0.06
13	01:04	2730.0	2887	0.05
14	01:10	3122.0	3295	0.05
15	01:15	3547.0	3736	0.05

Como se observa en los gráficos se necesitaron 576 cálculos para plantear el modelo pero al mismo tiempo esto redujo considerablemente el error de truncamiento. El promedio de este es de un 0,48%.



En consecuencia se puede ver con mucha mayor precisión cómo es que fue la varianza del volumen y altura del agua en el reservorio con respecto al tiempo. En las primeras horas se puede observar una crecida mucho más paulatina del agua, que al llegar al pico cae con una pendiente mucho menor. Además a diferencia del modelo con discretización de 4 horas, las métricas del agua no decaen y vuelven a otros picos, sino que desde el pico más alto se plancha en el límite del reservorio.

Método de Orden 2:

Para resolver el problema con un modelo de orden 2 modelo utilizando el método de Heun. Este método es similar a el método de Euler pero con la diferencia que el volumen de agua del reservorio se calcula haciendo un promedio de la diferencia de caudales que hay en el momento en el que se analiza y un segundo cálculo de una predicción, que se basa en el resultado del primer cálculo, de la pendiente del cambio del caudal.

$$k_1 = \Delta t \cdot (Q_{IN} - Q_{OUT})$$

$$k_2 = \Delta t \cdot (Q_{IN} - Q_{OUT,pred})$$

$$V_{n+1} = V_n + \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$$

El error de truncamiento se calcula de igual manera al calculado con el modelo anterior.

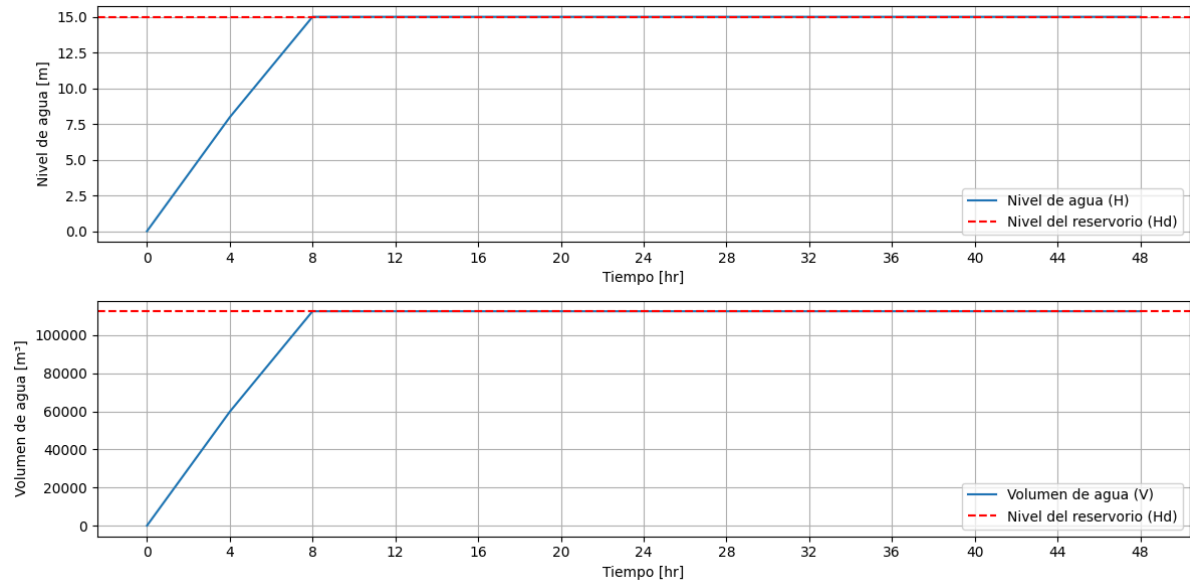
Para comenzar con el nuevo análisis se comienza modelando el problema con una discretización de 4 horas. Esto significa que se analiza la información del reservorio y vertedero cada 4 horas.

En el siguiente gráfico se muestran los resultados del problema planteado.

	Tiempo [hr]	Qin [m3/s]	Qout [m3/s]	Nivel de agua [m]	Volumen de agua [m³]	Factor de Amplificacion	Error de Truncamiento
0	00:00	0.20	0.0	0.00	0.0	0	0.00
1	04:00	8.10	0.0	7.97	59759.0	1	0.32
2	08:00	6.30	0.0	15.00	112500.0	1	0.07
3	12:00	2.40	0.0	15.00	112500.0	1	0.04
4	16:00	1.50	0.0	15.00	112500.0	1	0.03
5	20:00	0.90	0.0	15.00	112500.0	1	0.02
6	24:00	0.48	0.0	15.00	112500.0	1	0.01
7	28:00	0.28	0.0	15.00	112500.0	1	0.01
8	32:00	0.20	0.0	15.00	112500.0	1	0.01
9	36:00	0.20	0.0	15.00	112500.0	1	0.01
10	40:00	0.20	0.0	15.00	112500.0	1	0.01
11	44:00	0.20	0.0	15.00	112500.0	1	0.01
12	48:00	0.20	0.0	15.00	112500.0	1	0.01

	Tiempo [hr]	Vol sol error [m ³]	Vol sol analitica [m ³]	Error de Truncamiento
0	00:00	0.0	0	0.00
1	04:00	59759.0	45120	0.32
2	08:00	112500.0	121311	0.07
3	12:00	112500.0	116956	0.04
4	16:00	112500.0	115750	0.03
5	20:00	112500.0	114894	0.02
6	24:00	112500.0	114088	0.01
7	28:00	112500.0	113633	0.01
8	32:00	112500.0	113332	0.01
9	36:00	112500.0	113326	0.01
10	40:00	112500.0	113326	0.01
11	44:00	112500.0	113326	0.01
12	48:00	112500.0	113326	0.01

Como se puede observar con solo 12 cálculos el error de truncamiento fue de 4.23% que es aproximadamente 2.5 veces más preciso que el calculado con el método de Euler orden 1 con la misma discretización.



De todos modos en el gráfico solo podemos ver cómo el agua llega hasta el límite del reservorio de forma lineal y luego se plancha en dicho límite.

Ahora analizamos los datos del modelo con una discretización de 0.5

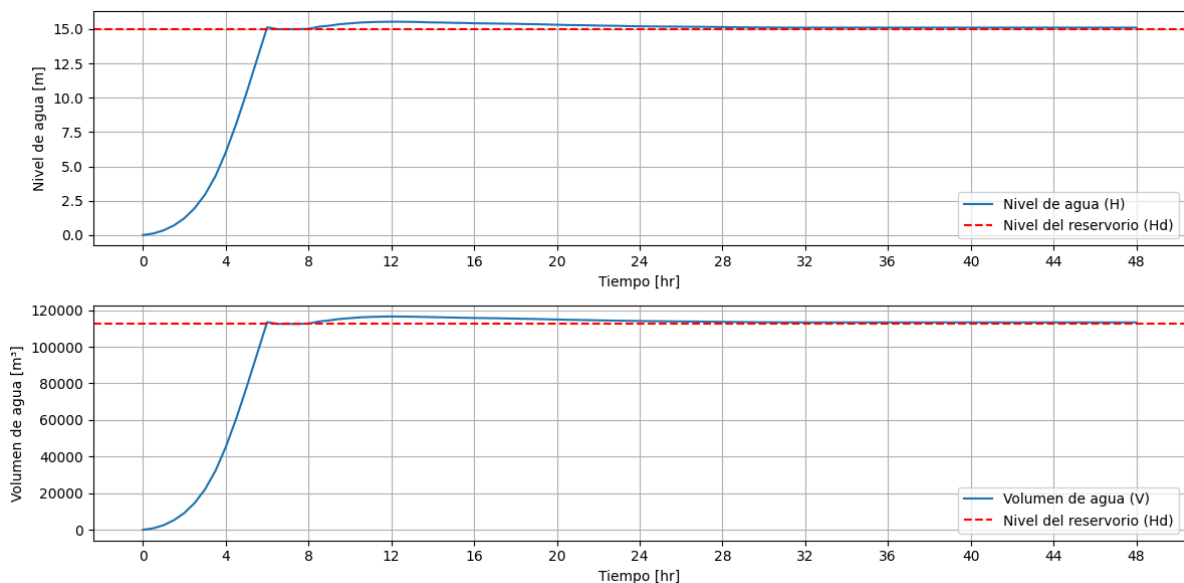
	Tiempo [hr]	Qin [m3/s]	Qout [m3/s]	Nivel de agua [m]	Volumen de agua [m³]	Facor de Amplificacion	Error de Truncamiento
0	00:00	0.20	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
1	00:30	0.70	0.00	0.11	809.0	1.00	0.00
2	01:00	1.20	0.00	0.34	2520.0	1.00	0.00
3	01:30	1.85	0.00	0.70	5265.0	1.00	0.00
4	02:00	2.50	0.00	1.22	9180.0	1.00	0.00
5	02:30	3.60	0.00	1.96	14670.0	1.00	0.00
6	03:00	4.70	0.00	2.95	22140.0	1.00	0.00
7	03:30	6.40	0.00	4.28	32130.0	1.00	0.00
8	04:00	8.10	0.00	6.02	45180.0	1.00	0.00
9	04:30	9.00	0.00	8.08	60570.0	1.00	0.00
10	05:00	9.90	0.00	10.34	77580.0	1.00	0.00
11	05:30	10.05	0.00	12.74	95535.0	1.00	0.00
12	06:00	10.20	0.00	15.13	113474.0	0.76	0.00
13	06:30	9.70	0.26	15.00	112500.0	1.00	0.08
14	07:00	9.20	0.00	15.00	112500.0	1.00	0.09
15	07:30	7.75	0.00	15.00	112500.0	1.00	0.08

81	40:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
82	41:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
83	41:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
84	42:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
85	42:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
86	43:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
87	43:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
88	44:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
89	44:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
90	45:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
91	45:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
92	46:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
93	46:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
94	47:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
95	47:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00
96	48:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.78	0.00

	Tiempo [hr]	Vol sol error [m³]	Vol sol analitica [m³]	Error de Truncamiento
0	00:00	0.0	0	0.00
1	00:30	809.0	806	0.00
2	01:00	2520.0	2512	0.00
3	01:30	5265.0	5252	0.00
4	02:00	9180.0	9162	0.00
5	02:30	14670.0	14644	0.00
6	03:00	22140.0	22106	0.00
7	03:30	32130.0	32083	0.00
8	04:00	45180.0	45120	0.00
9	04:30	60570.0	60504	0.00
10	05:00	77580.0	77507	0.00
11	05:30	95535.0	95461	0.00
12	06:00	113474.0	113671	0.00
13	06:30	112500.0	122473	0.08
14	07:00	112500.0	123167	0.09
15	07:30	112500.0	122433	0.08

Como se puede observar se realizaron 96 cálculos para modelar con esta

discretización. A pesar de esto el error de truncamiento es del 0,51% que es muy parecido al modelado con Euler de orden 1 con una discretización de 1/12. Esto demuestra que el método de orden dos resulta ser mucho más preciso.



A pesar de tener una precisión alta se observa una suave curva en las primeras 5 horas para luego plancharse por las siguientes 2 horas, luego la curva sube levemente y se plancha.

Viendo los datos y comparándolos con los resultados vemos que en esas horas próximas a el reservorio lleno es donde se encuentra la mayor cantidad de errores. Esto pasa por la naturaleza del problema ya que como durante esas horas el caudal de entrada es muy grande en el momento de calcular el volúmen de la predicción (V_{n+1}) este resultaba ser muy grande por lo tanto resulta en valores mucho más altos en el cálculo del caudal de salida de dicha predicción llevando al volúmen resultante más cercano al borde del reservorio.

De todos modos este error mencionado es compensado por la estabilidad que hay en las primeras y últimas horas.

Por dicha razón seguiremos buscando un mejor modelo con una discretización menor.

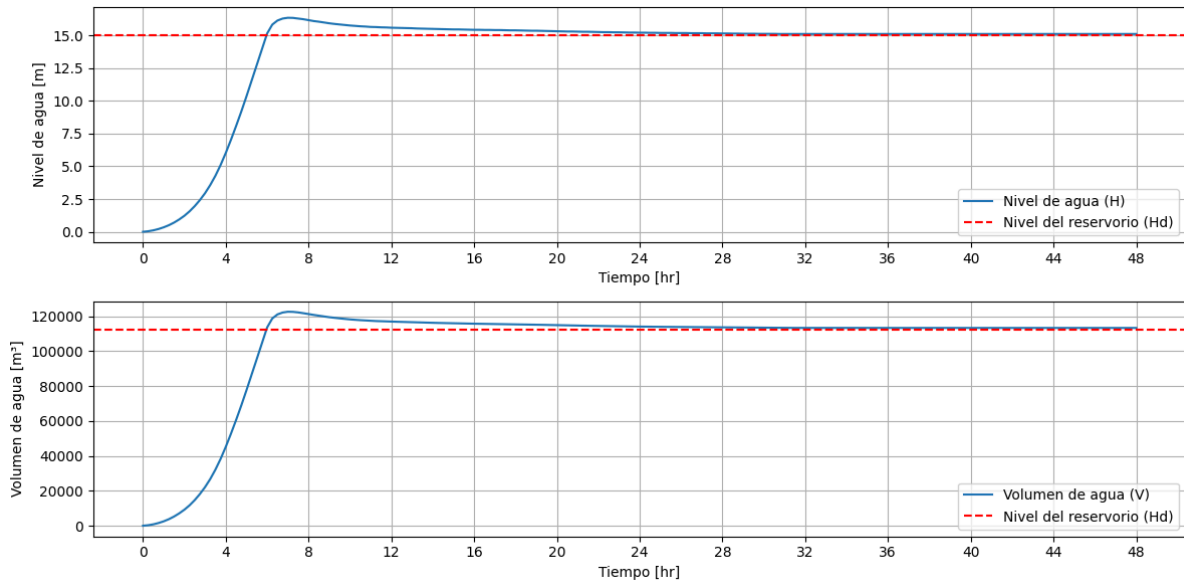
Como el modelo anterior muestra una mejor estabilidad podemos reducir un poco más la discretización para que el modelo se asemeje al calculado con Euler con discretización de 1/12.

Finalmente modelamos utilizando el método de Heun con discretización 0.25.

	Tiempo [hr]	Qin [m3/s]	Qout [m3/s]	Nivel de agua [m]	Volumen de agua [m³]	Facor de Amplificacion	Error de Truncamiento
0	00:00	0.20	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
1	00:15	0.45	0.00	0.04	292.0	1.00	0.01
2	00:30	0.70	0.00	0.11	810.0	1.00	0.00
3	00:45	0.95	0.00	0.21	1552.0	1.00	0.00
4	01:00	1.20	0.00	0.34	2520.0	1.00	0.00
5	01:15	1.52	0.00	0.50	3746.0	1.00	0.00
6	01:30	1.85	0.00	0.70	5265.0	1.00	0.00
7	01:45	2.17	0.00	0.94	7076.0	1.00	0.00
8	02:00	2.50	0.00	1.22	9180.0	1.00	0.00
9	02:15	3.05	0.00	1.56	11677.0	1.00	0.00
10	02:30	3.60	0.00	1.96	14670.0	1.00	0.00
11	02:45	4.15	0.00	2.42	18157.0	1.00	0.00
12	03:00	4.70	0.00	2.95	22140.0	1.00	0.00
13	03:15	5.55	0.00	3.57	26752.0	1.00	0.00
14	03:30	6.40	0.00	4.28	32130.0	1.00	0.00
15	03:45	7.25	0.00	5.10	38272.0	1.00	0.00

177	44:15	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
178	44:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
179	44:45	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
180	45:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
181	45:15	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
182	45:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
183	45:45	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
184	46:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
185	46:15	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
186	46:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
187	46:45	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
188	47:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
189	47:15	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
190	47:30	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
191	47:45	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00
192	48:00	0.20	0.20	15.11	113326.0	0.89	0.00

	Tiempo [hr]	Vol sol error [m³]	Vol sol analitica [m³]	Error de Truncamiento
0	00:00	0.0	0	0.00
1	00:15	292.0	290	0.01
2	00:30	810.0	806	0.00
3	00:45	1552.0	1546	0.00
4	01:00	2520.0	2512	0.00
5	01:15	3746.0	3736	0.00
6	01:30	5265.0	5252	0.00
7	01:45	7076.0	7061	0.00
8	02:00	9180.0	9162	0.00
9	02:15	11677.0	11656	0.00
10	02:30	14670.0	14644	0.00
11	02:45	18157.0	18127	0.00
12	03:00	22140.0	22106	0.00
13	03:15	26752.0	26712	0.00
14	03:30	32130.0	32083	0.00
15	03:45	38272.0	38219	0.00



Con este modelo obtenemos un error de truncamiento del 0.02% y podemos observar que en el gráfico el nivel y volumen del agua suben de manera paulatina, sobrepasa el límite del reservorio, llega a un máximo y baja paulatinamente hasta plancharse.

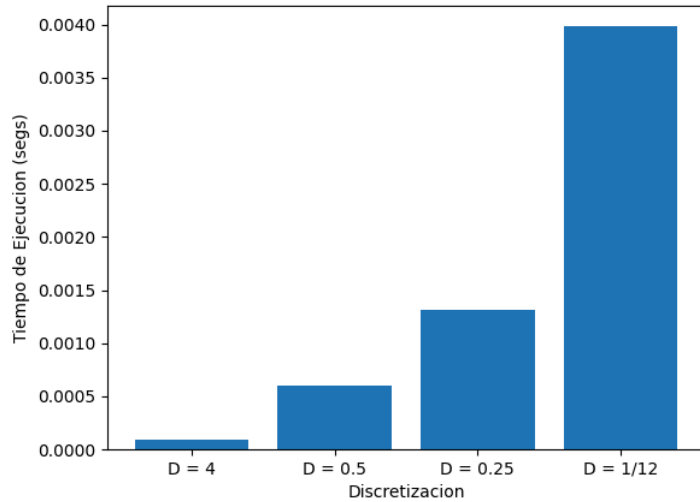
Además viendo los datos, en los minutos después que el agua llegue al límite del reservorio el error de truncamiento es mucho menor al obtenido con la discretización de 0.5.

Costo Computacional:

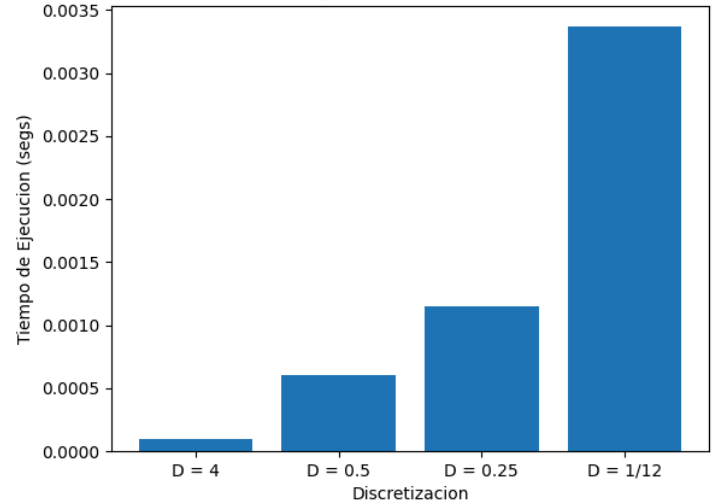
Ya comparados los dos métodos anteriores podemos ver como varía el costo computacional de los mismos con las distintas discretizaciones.

Como el tiempo que tarda el cálculo de cada modelo varía mucho por variables que no se pueden controlar lo que hacemos es evaluar el tiempo de ejecución con cada discretización 100 veces y luego sacamos el promedio de los 100 tiempos.

Costo Computacional - Metodo de Euler



Costo Computacional - Metodo de Heun

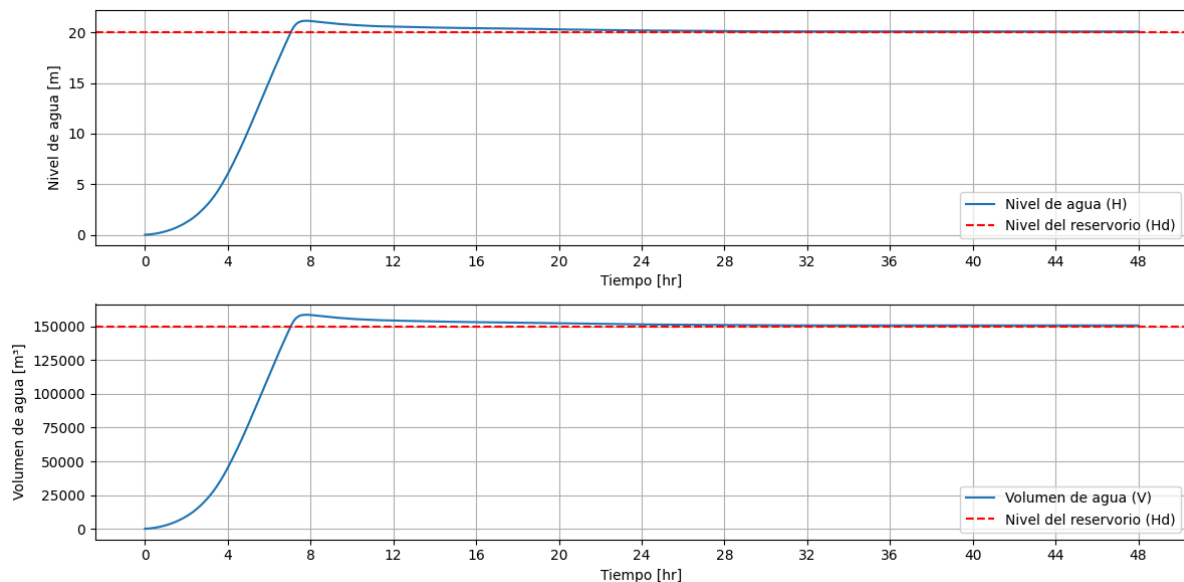


Como podemos observar los tiempos de ejecución son casi los mismos con las mismas discretizaciones y podemos ver que, aproximadamente, sube linealmente según la discretización. Esto es porque la cantidad de iteraciones son las mismas con los dos métodos que aumentan linealmente con la discretización.

Modificaciones en Modelo Estable:

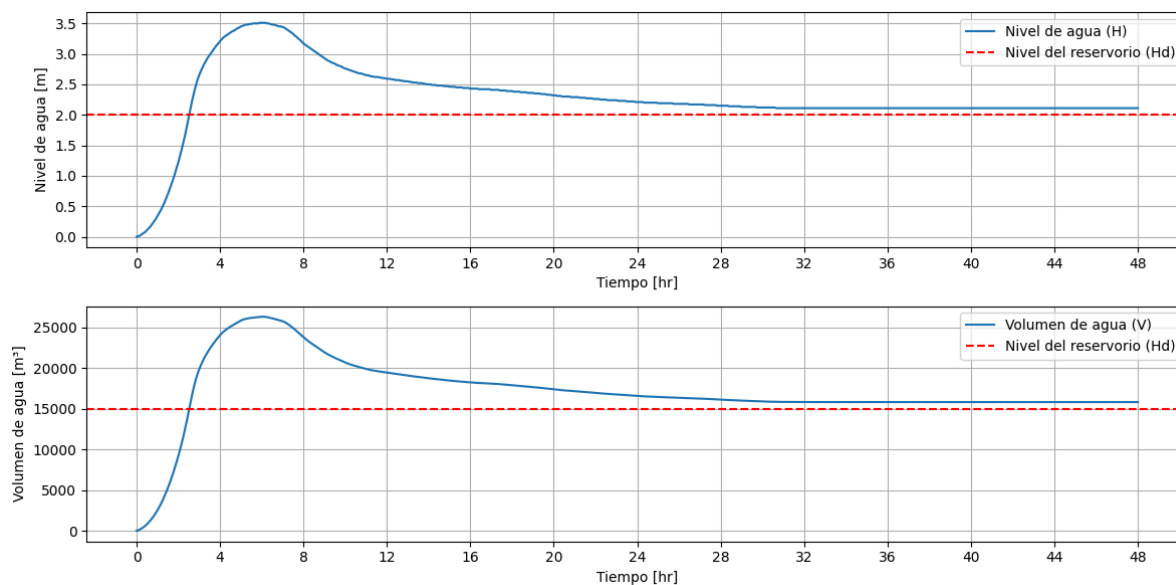
Ahora que se halló una discretización que no representa complejidad computacional sin dejar de lado la estabilidad del problema analizaremos la sensibilidad del modelo a distintos cambios del reservorio utilizando Euler con 1/12 de discretización.

Altura de pared del reservorio (H_d) = 20m



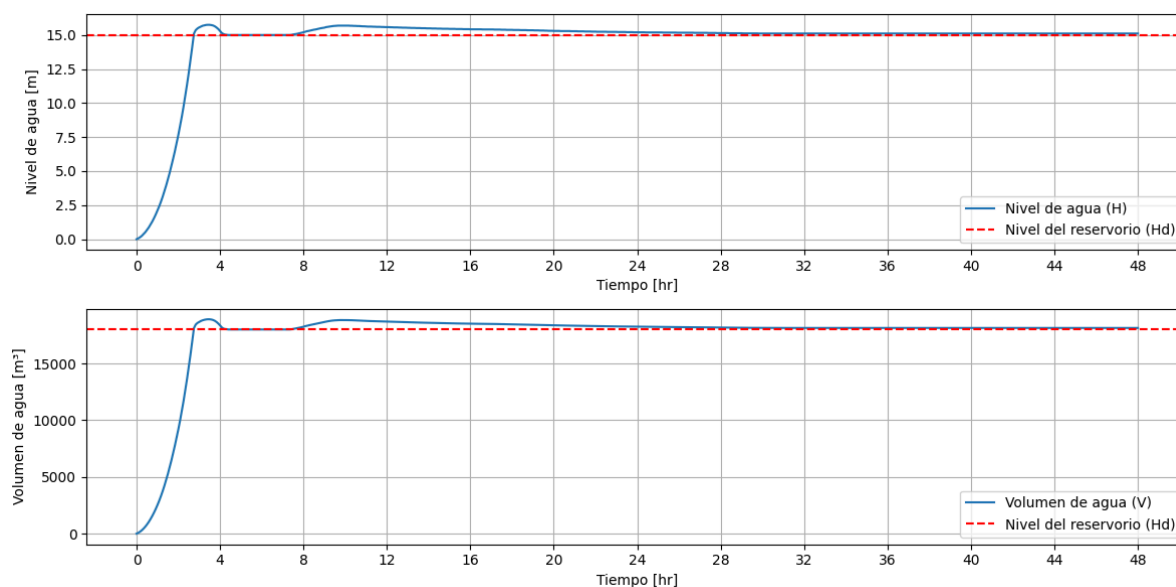
Como es de esperarse la el pico de la subida de agua es mayor ya que se aumentó el volumen del reservorio pero el pico con respecto al límite del reservorio es menor. Adicionalmente el caudal saliente es menor a lo largo del tiempo.

Altura de pared del reservorio (H_d) = 2m



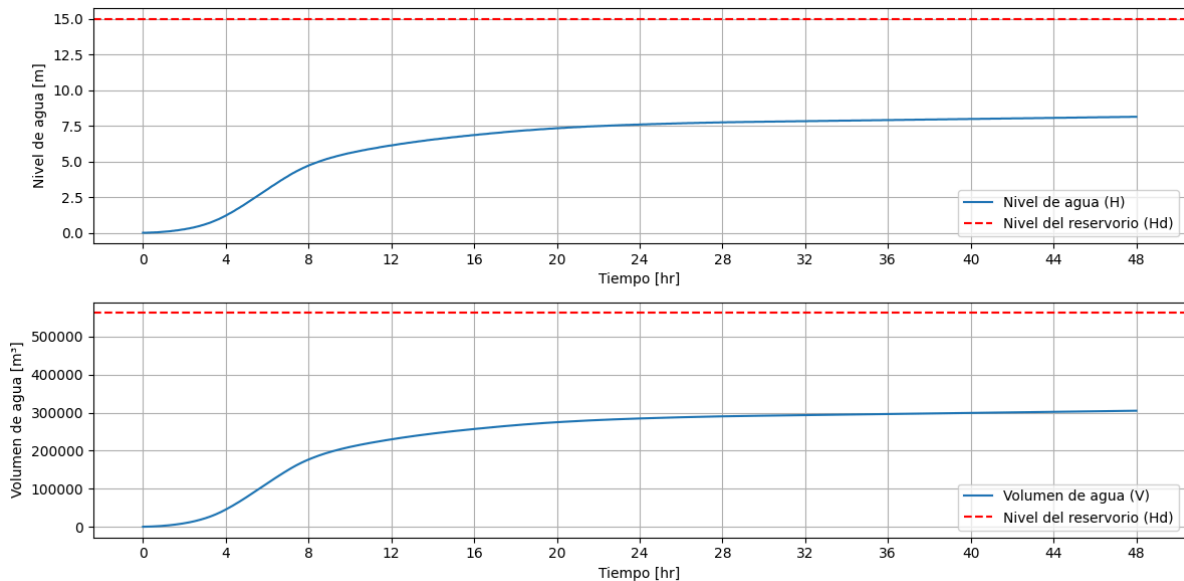
Con la pared del reservorio tan chica, este se llena mucho más rápidamente que en los demás casos y del pico hasta las 24 horas (aproximadamente) el caudal saliente resulta ser muy brusco. Luego, desde las 24 horas hasta las 48, este se plancha sobre los límites del reservorio.

Ancho del reservorio (A) = 12m



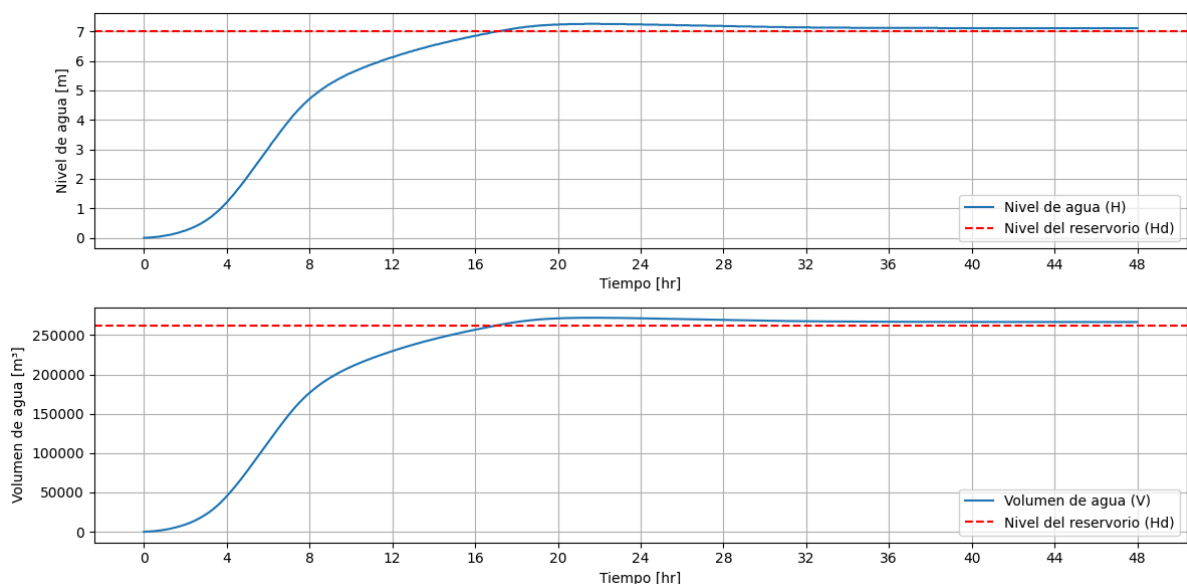
A pesar que la silueta del gráfico es similar a la del modelo con altura de la pared = 2 m, ya que el volumen del reservorio es superado alrededor de las 3hs, entre las 4 y 8 hs el modelo pierde estabilidad ya que se plancha en el límite del reservorio. Luego de esto el nivel y volumen del agua sube un poco y baja nuevamente pero de forma paulatina hacia el límite.

Largo de reservorio (L) = 500m



Como se puede observar en los gráficos, con un aumento 5 veces el largo del reservorio este no se llega a llenar del todo y queda desde las 0hs a 48hs por debajo del límite.

Largo de reservorio (L) = 500 m y Altura de pared del reservorio (Hd) = 7 m



Finalmente con una reducción de la altura de la pared del reservorio pero un aumento en el largo de este se puede ver que el gráfico parece bastante al modelo con solo la reducción a 2m en la pared del reservorio con la diferencia que en este caso llega al límite del reservorio luego de las 16 horas aproximadamente. Esto evidencia que la altura de la pared resuena mucho más en el caudal hacia afuera que el largo del mismo.

Conclusión

Comparando las distintas discretizaciones y variables podemos ver cambios significativos en con los datos obtenidos. En el modelo de orden 1 se observó que si los saltos son lo suficientemente grandes, el error aumenta casi linealmente y el modelo puede no ser una buena representación de la realidad. También pudimos ver que utilizando un modelos de mayor complejidad como el el de orden 2 no necesitábamos reducir tanto la discretización en comparación al otro modelo para llegar a una solución estable, sino que ésta convergía mucho más rápido a ella.

También se observó cómo es que cambiando las dimensiones del reservorio cambiaba significativamente el modelo incluso quitándole estabilidad a él mismo.

Anexo

Link de GitHub al repositorio con el código de python:

<https://github.com/juancpuchFIUBA/TP2-Modelacion-Numerica.git>

Para tener en cuenta:

El programa consiste en 2 códigos principales, uno llamado “Solución Analítica” que modela el problema usando una discretización de 1 min que se toma como solución analítica y guarda un vector de volúmenes función del tiempo en un archivo llamado `solución_analitica.txt`. Además cuenta con otro archivo llamado “Euler con discretización” que con la solución analítica y el archivo de los caudales ingresantes modela y graficará las distintas variaciones del problema.

Los gráficos generados son 5:

Data frame 1: cuadro imprimido por terminal que muestra iteración, horario, volumen y nivel del agua, caudales, factores de amplificación y errores de truncamiento.

Data frame 2: cuadro impreso por terminal que muestra iteración, horario, volumen del agua, volumen de solución analítica del agua y errores de truncamiento.

Gráfico plot: gráfico que muestra el volumen y altura del agua con respecto al tiempo

Gráfico Costo Computacional Euler: gráfico que muestra las diferencias entre los costos computacionales utilizando el método de Euler con 4 discretizaciones

Gráfico Costo Computacional Heun: gráfico que muestra las diferencias entre los costos computacionales utilizando el método de Heun con 4 discretizaciones

Código Modelado con Euler:

```
def resolver_euler(tiempo, lista_volumenes, lista_niveles, lista_Qouts,
lista_Qin, lista_factores_amplificacion, discretizacion):
    H = H_INICIAL
    V = VOLUMEN_INICIAL
    delta_t = PASO_TIEMPO * discretizacion

    for i in range( len(lista_Qin) - 1):

        Qin_Ahora = lista_Qin[i]
        # Calcular Qout basado en el nivel de agua H
        if H <= Hd_RESERVORIO:
            Qout = 0.0
        else:
```

```

        h = H - Hd_RESERVORIO
        Qout = (2 / 3) * CW * LARGO_VERTEDERO * np.sqrt(2 *
GRAVEDAD) * h ** (3 / 2)

    # Actualizar volumen y nivel de agua
    V = V + delta_t * (Qin_Ahora - Qout)
    H = V / AREA_RESERVORIO

    # Verificar si el nivel de agua excede el máximo permitido

    # Una vez lleno, el nivel de agua no puede bajar de 15 m
    if H < Hd_RESERVORIO and Qout > 0:
        H = Hd_RESERVORIO
        V = H * AREA_RESERVORIO

    # Se calcula el factor de amplificacion para analizar
    estabilidad
    g = calcular_factor_amplificacion(V, delta_t)

    lista_factores_amplificacion.append(g)
    lista_volumenes.append(int(V))
    lista_niveles.append(round(H,2))
    lista_Qouts.append(Qout)
    return 0

```

Codigo Modelado con Heun:

```

def resolver_heun(tiempo, lista_volumenes, lista_niveles, lista_Qouts,
lista_Qin, lista_factores_amplificacion, discretizacion):
    H_sig = H_INICIAL
    V_sig = VOLUMEN_INICIAL
    delta_t = PASO_TIEMPO * discretizacion

    for i in range(len(lista_Qin) - 1):

        Qin_Ahora = lista_Qin[i]

        if (len(lista_Qin) > i+1):
            Qin_Sig = lista_Qin[i+1]
        else:
            Qin_Sig = lista_Qin[i]

        # Calcular Qout basado en el nivel de agua H
        if H_sig <= Hd_RESERVORIO:

```

```

        k1 = Qin_Ahora
        H_sig = (V_sig + delta_t * k1) / AREA_RESERVORIO
        #Vemos si hay Qout cn la prediccion
        if H_sig > Hd_RESERVORIO:
            h_sig = H_sig - Hd_RESERVORIO
            Qout_sig = (2 / 3) * CW * LARGO_VERTEDERO * np.sqrt(2 *
GRAVEDAD) * h_sig ** (3 / 2)
            k2 = (Qin_Sig - Qout_sig)
        else:
            k2 = Qin_Sig
            Qout_sig = 0
        Qout = 0

    else:
        h = H_sig - Hd_RESERVORIO
        Qout = (2 / 3) * CW * LARGO_VERTEDERO * np.sqrt(2 *
GRAVEDAD) * h ** (3 / 2)
        k1 = (Qin_Ahora - Qout)
        H_sig = ((V_sig + delta_t * k1) / AREA_RESERVORIO)

        if (H_sig < Hd_RESERVORIO):
            k1 = Qin_Ahora
            H_sig = Hd_RESERVORIO

        h_sig = H_sig - Hd_RESERVORIO
        Qout_sig = (2 / 3) * CW * LARGO_VERTEDERO * np.sqrt(2 *
GRAVEDAD) * h_sig ** (3 / 2)
        k2 = (Qin_Sig - Qout_sig)

V_result = V_sig + (delta_t/2) * (k1 + k2)
H_result = V_result / AREA_RESERVORIO

if H_result < Hd_RESERVORIO and (Qout > 0 or Qout_sig > 0):
    H_result = Hd_RESERVORIO
    V_result = H_result * AREA_RESERVORIO

V_sig = V_result
H_sig = H_result
g = calcular_factor_amplificacion(V_sig, delta_t)

lista_factores_amplificacion.append(g)
lista_volumenes.append(int(V_result))
lista_niveles.append(round(H_result, 2))
lista_Qouts.append(Qout)

```

```
return 0
```